RAMSIN

# PRÉPA CIVIQUE

Cahier des charges fonctionnel & technique

**Version :** 1.0 **Statut :** Document de cadrage MVP **Date :** 30 octobre 2026

Plateforme de préparation à l'examen civique pour trois parcours : carte de séjour pluriannuelle (CSP), carte de résident (CR) et naturalisation.

**Positionnement**
**Une plateforme indépendante, pédagogique et accessible sur mobile, proposant un entraînement gratuit et des fonctionnalités Premium : QCM, examens blancs, fiches de révision, corrections détaillées et suivi de progression.**

Éditeur du projet : Ramsin SASU (à confirmer dans les mentions légales du service)

# Sommaire


- 1. Présentation et objectifs du produit
- 2. Périmètre fonctionnel du MVP
- 3. Arborescence et navigation
- 4. Description détaillée des écrans
- 5. Parcours utilisateurs et règles métier
- 6. Back-office administrateur
- 7. Exigences de contenu et référentiel pédagogique
- 8. Architecture technique et données
- 9. Sécurité, RGPD et conformité
- 10. Exigences non fonctionnelles
- 11. Recette et critères d'acceptation
- 12. Planning, livrables et priorités
- 13. Hors périmètre et évolutions


**Document de travail : les règles de l'examen, les parcours administratifs et les contenus pédagogiques doivent être revérifiés sur les sources officielles avant publication. Le produit ne doit jamais se présenter comme un service officiel ou agréé.**

# 1. Présentation et objectifs du produit

**Finalité.** Permettre aux personnes concernées par une démarche de CSP, de carte de résident ou de naturalisation de comprendre les attendus de l'examen civique et de s'y préparer à leur rythme.

## Objectifs business :

- Acquérir des visiteurs grâce au référencement naturel, aux réseaux sociaux et aux campagnes publicitaires.
- Faire essayer gratuitement les outils d'entraînement sans imposer la création immédiate d'un compte.
- Convertir une partie des utilisateurs vers une offre Premium à durée déterminée.
- Permettre à Ramsin de gérer les questions, les parcours, les utilisateurs, les contenus et les ventes depuis un back-office.

**Publics cibles :** candidats à une première demande de carte de séjour pluriannuelle, de carte de résident ou à une démarche de naturalisation, sous réserve des conditions réglementaires applicables à leur situation.

# 2. Périmètre fonctionnel du MVP

| Fonction | MVP attendu | Priorité |
|---|---|---|
| Site public | Accueil, présentation, pages parcours, tarifs, FAQ, contact et pages légales | P0 |
| Orientation | Questionnaire d'orientation informatif avec résultat et liens officiels | P0 |
| Entraînement | QCM par parcours et thématique, correction et explication | P0 |
| Examens blancs | Session chronométrée, score, résultat et correction | P0 |
| Compte utilisateur | Inscription, connexion, mot de passe oublié, profil | P0 |

| Fonction | MVP attendu | Priorité |
|---|---|---|
| Progression | Historique, taux de réussite, erreurs et favoris | P1 |
| Premium | Paiement, activation, expiration et gestion des droits | P0 |
| Fiches de révision | Contenus organisés par thématique | P1 |
| Back-office | Gestion des questions, contenus, utilisateurs et ventes | P0 |
| Analytics | Suivi des visites, inscriptions, entraînements et conversions | P1 |

P0 = indispensable à la première mise en production. P1 = fortement recommandé, intégrable dans le MVP si le budget le permet.

# 3. Arborescence et navigation

## Site public

- Accueil
- Comprendre l’examen civique
- Choisir un parcours : CSP / carte de résident / naturalisation
- Simulateur d’orientation
- Entraînement gratuit
- Fiches de présentation
- Tarifs Premium
- FAQ et contact
- Connexion / inscription
- Mentions légales, CGU, CGV, confidentialité et gestion des cookies

## Espace utilisateur

- Tableau de bord
- Mon parcours
- Entraînement QCM
- Examens blancs
- Fiches de révision
- Mes résultats et progression
- Mes erreurs / favoris
- Mon abonnement et mes factures
- Mon profil et paramètres

## Back-office Ramsin

- Tableau de bord administrateur
- Gestion des parcours et thématiques
- Gestion des questions et réponses
- Gestion des explications et sources
- Gestion des examens blancs
- Gestion des fiches et articles
- Gestion des utilisateurs et droits
- Commandes, paiements et abonnements
- Statistiques et exports
- Paramètres et journal d’administration

# 4. Description détaillée des écrans

Les écrans ci-dessous constituent le périmètre de conception UX/UI et de développement. Chaque écran doit être responsive, accessible au clavier et lisible sur smartphone.

### E01 – Accueil (public)

**Objectif : expliquer immédiatement la proposition de valeur et conduire vers un premier entraînement.**

- En-tête avec logo, navigation, bouton « Commencer gratuitement » et connexion.
- Bannière principale : promesse claire, CTA « Choisir mon parcours » et « Tester mes connaissances ».
- Trois cartes de parcours : CSP, carte de résident, naturalisation.
- Bloc « Comment ça marche ? » en trois étapes.
- Aperçu des fonctionnalités, témoignages uniquement s'ils sont authentiques, FAQ courte et pied de page.
- Mention visible : plateforme indépendante, non affiliée à l'administration.

### E02 – Choix du parcours

**Objectif : faire sélectionner le parcours de préparation.**

- Trois cartes avec description simple et bouton « Préparer ce parcours ».
- Lien vers une page explicative détaillée de chaque démarche.
- Possibilité de modifier son choix ultérieurement depuis le profil.
- Ne pas affirmer qu'un parcours s'applique à une personne sans vérification de sa situation.

### E03 – Page détail d'un parcours

**Objectif : présenter les informations essentielles du parcours.**

- Description du public concerné et des objectifs pédagogiques.
- Présentation du format d'examen applicable, après validation réglementaire.
- Liste des thématiques et types d'entraînement disponibles.
- Sources officielles et date de dernière vérification.
- CTA vers le QCM gratuit et vers les offres Premium.

### E04 – Simulateur d'orientation

**Objectif : orienter l'utilisateur sans délivrer de conseil juridique définitif.**

- Questionnaire étape par étape : objectif de démarche, type de demande, situation générale et autres informations strictement nécessaires.
- Barre de progression, bouton précédent/suivant et possibilité de quitter.
- Écran résultat : orientation indicative, explication et liens officiels.
- Avertissement : le simulateur ne remplace pas l'administration ou un professionnel du droit.
- Ne pas collecter de pièces d'identité ou de justificatifs.

### E05 – Inscription / connexion

**Objectif : créer un compte et retrouver la progression.**

- Inscription par email et mot de passe ; confirmation de l'adresse email.
- Connexion, déconnexion et réinitialisation du mot de passe.
- Acceptation des CGU et information de confidentialité ; consentement marketing séparé et facultatif.
- Possibilité de commencer certains QCM sans compte.
- Protection contre les tentatives répétées et messages d'erreur compréhensibles.

### E06 – Tableau de bord utilisateur

**Objectif : donner une vue rapide de la préparation.**

- Rappel du parcours sélectionné.
- Indicateurs : questions réalisées, taux de bonnes réponses, progression par thème et derniers résultats.
- Bloc « Reprendre mon entraînement » et recommandation de révision.
- Accès rapide aux examens blancs, fiches et historique.
- Statut Gratuit / Premium et date d'expiration le cas échéant.

### E07 – Catalogue d'entraînement

**Objectif : choisir le type de QCM.**

- Filtres par parcours, thématique, difficulté et statut (déjà vu / à revoir).
- Modes : entraînement par thème, questions aléatoires, révision des erreurs.
- Pour chaque mode : nombre de questions et indication du temps estimé.
- Les contenus gratuits et Premium sont identifiés clairement.

### E08 – Écran QCM

**Objectif : répondre à une question dans une interface sans distraction.**

- Affichage de la question, du type de contenu et de sa source lorsque disponible.
- Propositions de réponses sélectionnables ; une ou plusieurs réponses selon la règle définie pour la question.
- Boutons valider, suivant et précédent selon le mode choisi.
- Indicateur de progression et possibilité de signaler une question.
- En mode entraînement, afficher la correction après validation ; en mode examen, différer la correction jusqu'à la fin.
- Sauvegarde de la réponse et reprise en cas de déconnexion lorsque techniquement possible.

### E09 – Correction détaillée

**Objectif : transformer l'erreur en apprentissage.**

- Indication correcte / incorrecte.
- Réponse attendue et explication rédigée en langage clair.
- Source et date de vérification éditoriale.
- Boutons « Revoir cette question », « Ajouter aux favoris » et « Question suivante ».
- Lien vers la fiche de révision liée à la thématique.

### E10 – Examens blancs

**Objectif : simuler les conditions de l'examen.**

- Écran de préparation : parcours, durée, nombre de questions et consignes.
- Démarrage explicite et chronomètre visible.
- Navigation entre questions et indicateur des questions répondues.
- Avertissement avant sortie ou fin anticipée.
- Enregistrement de la tentative et gestion de l'expiration du temps.
- Les paramètres (40 questions / 45 minutes / seuil) doivent être configurables et validés par parcours.

### E11 – Résultat d’examen blanc

**Objectif : restituer une performance compréhensible.**

- Score obtenu et seuil de réussite configuré.
- Résultat « seuil atteint » ou « seuil non atteint » sans laisser croire à une réussite officielle.
- Répartition des résultats par thématique.
- Correction des réponses et recommandations de révision.
- Boutons recommencer, revoir les erreurs et retourner au tableau de bord.

### E12 – Fiches de révision

**Objectif : apprendre les notions avant de refaire des QCM.**

- Catalogue par parcours et thématique.
- Fiche structurée : résumé, notions clés, exemples, vocabulaire et liens vers les sources.
- Recherche et favoris.
- Mini-quiz associé à chaque fiche.
- Date de mise à jour et responsable de validation du contenu.

### E13 – Mes résultats et progression

**Objectif : visualiser les progrès dans le temps.**

- Historique des sessions et examens blancs.
- Évolution du score et taux de réussite par thème.
- Liste des questions incorrectes et des questions favorites.
- Filtres par date et parcours.
- Ne pas afficher de promesse de réussite ni de prédiction certaine.

### E14 – Offres Premium

**Objectif : convertir de façon transparente.**

- Comparaison Gratuit / Premium.
- Prix TTC, durée d’accès, fonctionnalités incluses et date de fin.
- Conditions de paiement, renouvellement ou absence de renouvellement clairement indiqués.
- CTA « Choisir cette formule » et accès aux CGV.
- Aucun faux compte à rebours ou mécanisme de pression artificielle.

### E15 – Paiement et confirmation

**Objectif : encaisser et activer le droit Premium.**

- Récapitulatif de la formule et du prix total TTC.
- Paiement sécurisé via prestataire (ex. Stripe Checkout).
- Retour de paiement réussi / échoué / en attente.
- Activation Premium uniquement après confirmation serveur du paiement.
- Email de confirmation et facture ou justificatif conforme.
- Gestion du droit de rétractation et du consentement requis pour l’exécution immédiate d’un contenu numérique, selon le cas.

### E16 – Profil et abonnement

**Objectif : permettre à l'utilisateur de gérer son compte.**

- Modification email et mot de passe selon un processus sécurisé.
- Choix ou modification du parcours de préparation.
- Statut Premium, date d'activation et date d'expiration.
- Accès aux factures et à l'historique des achats.
- Demande de suppression du compte et gestion des droits RGPD.

### E17 – FAQ / contact

**Objectif : réduire les demandes de support et clarifier les limites du service.**

- FAQ classée par thèmes : examen, parcours, compte, paiement et utilisation.
- Formulaire de contact avec collecte minimale de données.
- Délai indicatif de réponse et email de support.
- Avertissement que le support de la plateforme ne remplace pas l'administration.

# 5. Parcours utilisateurs et règles métier

## Parcours A – Visiteur gratuit

- Arrive sur une page SEO ou la page d'accueil.
- Choisit CSP, CR ou naturalisation.
- Lance un QCM gratuit sans obligation de créer un compte.
- Consulte les corrections autorisées en gratuit.
- Est invité à créer un compte pour sauvegarder sa progression.
- Découvre Premium lorsqu'il atteint une limite clairement annoncée.

## Parcours B – Utilisateur inscrit

- Crée son compte et confirme son email.
- Sélectionne son parcours.
- Accède au tableau de bord.
- Réalise des QCM et examens blancs selon ses droits.
- Retrouve ses résultats et ses erreurs sur ses prochaines visites.

## Parcours C – Achat Premium

- Choisit une formule et consulte son récapitulatif.
- Accepte les conditions nécessaires et procède au paiement.
- Le serveur reçoit et vérifie la notification du prestataire de paiement.
- Le droit Premium est activé avec une date de début et de fin.
- L'utilisateur reçoit une confirmation et retrouve son statut dans son compte.

## Règles métier à implémenter

| Règle | Comportement attendu |
|---|---|
| Parcours | Chaque contenu est rattaché à un ou plusieurs parcours et à une thématique. |
| Question | Une question possède un énoncé, un type, des réponses, une correction, une source et un statut de publication. |
| Mode entraînement | La correction peut apparaître après la validation de chaque réponse. |
| Mode examen | Aucune correction ne s'affiche avant la soumission finale. |
| Score | Calculé à partir du barème configuré ; le barème est versionné. |
| Premium | Les droits dépendent d'un paiement confirmé et d'une période de validité. |
| Expiration | À expiration, les fonctions Premium sont bloquées mais les données personnelles et historiques sont traités selon la politique de conservation. |
| Contenu | Toute modification importante d'une question publiée est historisée. |

**Attention : le format réglementaire, le nombre de questions, les seuils, les modalités et les parcours doivent être paramétrables plutôt que codés en dur. Les exigences applicables peuvent évoluer.**

# 6. Back-office administrateur

Le back-office doit permettre à l'équipe Ramsin de gérer la plateforme sans intervention technique pour les opérations éditoriales courantes.

### A01 – Dashboard administrateur

- Nombre d'inscrits, utilisateurs actifs, achats et chiffre d'affaires.
- Répartition par parcours et statut gratuit / Premium.
- Questions signalées, contenus à réviser et alertes techniques.

### A02 – Gestion des parcours et thématiques

- Créer, modifier, archiver les parcours.
- Gérer les thématiques et leur ordre d'affichage.
- Associer des contenus à plusieurs parcours.

### A03 – Gestion des questions

- Créer, modifier, dupliquer, importer et archiver une question.
- Renseigner les réponses, la bonne réponse, l'explication, le type et la difficulté.
- Associer parcours, thématique, source, licence, date de vérification et statut éditorial.
- Prévisualiser la question sur mobile avant publication.
- Workflow : brouillon → à relire → validée → publiée / archivée.

### A04 – Gestion des examens

- Définir le nombre de questions, la durée, le barème et le seuil par parcours et version réglementaire.
- Définir la répartition par thème et type de question.
- Tester un examen avant publication.

### A05 – Gestion des fiches et pages

- Éditeur de contenu structuré avec titres, paragraphes, listes, liens et images autorisées.
- Associer les fiches aux parcours et thématiques.
- Gérer les dates de publication et de révision.

### A06 – Utilisateurs et support

- Rechercher un compte par email ou identifiant interne.
- Consulter statut, parcours, date d'inscription et droits Premium nécessaires au support.
- Désactiver un compte selon une procédure contrôlée.
- Ne jamais afficher les données de carte bancaire.

### A07 – Paiements et abonnements

- Consulter les transactions et statuts remontés par le prestataire.
- Consulter les formules, périodes et expirations.
- Gérer les remboursements via le prestataire avec journalisation.
- Exporter les données comptables nécessaires.

### A08 – Statistiques et exports

- Entonnoir visite → inscription → entraînement → achat.
- Taux de conversion par parcours et canal d'acquisition.
- Questions les plus difficiles et taux d'erreur.
- Export CSV limité aux données nécessaires et accessible aux rôles autorisés.

### A09 – Rôles et journal d'audit

- Rôles : super-administrateur, éditeur de contenu, support, lecture seule.
- Historiser les actions sensibles : publication, modification, changement de droits et remboursement.
- Authentification renforcée pour les comptes administrateurs.

# 7. Exigences de contenu et référentiel pédagogique

Le contenu est un élément critique du produit. Il faut garantir la traçabilité des sources et distinguer clairement les contenus officiels réutilisés dans les conditions applicables des contenus pédagogiques originaux créés par Ramsin.

## Champs obligatoires d'une question

| Champ | Description |
|---|---|
| Identifiant | Identifiant unique et stable. |
| Parcours | CSP, carte de résident, naturalisation ou plusieurs parcours. |
| Thématique | Une des thématiques pédagogiques configurées. |
| Type | Question de connaissance officielle, question pédagogique originale ou mise en situation originale. |
| Énoncé | Texte de la question. |
| Réponses | Propositions, ordre d'affichage et indicateur de bonne réponse. |
| Explication | Correction pédagogique claire, accessible et relue. |
| Source | URL ou référence officielle, licence/conditions de réutilisation et date de consultation. |
| Version | Date de création, date de dernière vérification, auteur et statut. |

## Exigences éditoriales

- Employer un français clair, des phrases courtes et expliquer les termes administratifs.
- Faire relire les contenus sensibles et les explications juridiques par une personne compétente.
- Ne pas inventer de questions en les présentant comme officielles ou réellement posées à l'examen.
- Identifier les questions pédagogiques originales et les mises en situation comme telles.
- Prévoir un mécanisme de signalement d'une erreur par les utilisateurs.
- Mettre en place une revue régulière des contenus et un historique des versions.
- Afficher une date de dernière vérification et un lien vers les sources officielles lorsque pertinent.

# 8. Architecture technique et données

| Couche | Solution cible indicative | Rôle |
|---|---|---|
| Front-end | Next.js / React | Pages publiques et espace connecté. |

| Couche | Solution cible indicative | Rôle |
|---|---|---|
| UI | Tailwind CSS | Composants responsive et cohérents. |
| Back-end / BDD | Supabase / PostgreSQL | Données, API et gestion des accès. |
| Authentification | Supabase Auth ou équivalent | Inscription, connexion, récupération. |
| Paiement | Stripe Checkout ou équivalent | Encaissement et notifications serveur. |
| Hébergement | Vercel + services managés | Déploiement, CDN et environnements. |
| Email | Brevo ou équivalent | Emails transactionnels. |
| Mesure d’audience | Matomo ou solution conforme | Statistiques et conversion. |

## Modèle de données minimal

| Entité | Principaux champs / relations |
|---|---|
| users | id, email, created_at, role, status |
| paths | id, code, title, description, active |
| topics | id, path_id ou relation, title, order |
| questions | id, type, statement, difficulty, status, source_id, version |
| answers | id, question_id, text, is_correct, order |
| explanations | id, question_id, explanation, reviewed_at |
| question_paths | question_id, path_id |
| exam_templates | id, path_id, question_count, duration, threshold, version |
| attempts | id, user_id ou session_id, template_id, score, started_at, ended_at |
| user_answers | id, attempt_id, question_id, answer_id, is_correct |
| plans / entitlements | plan_id, user_id, starts_at, expires_at, status |
| payments | id, user_id, provider_reference, amount, currency, status |
| content_pages | id, slug, title, body, status, reviewed_at |

Prévoir des relations many-to-many entre questions, parcours et thématiques lorsque nécessaire. Les réponses et scores d’examen doivent être liés à une version du modèle d’examen afin de préserver l’historique si les règles changent.

# 9. Sécurité, RGPD et conformité

- Collecter uniquement les données nécessaires au fonctionnement du compte et du service.
- Ne pas demander ni conserver les titres de séjour, passeports ou justificatifs d'identité dans le MVP.
- Définir les durées de conservation, les finalités, les bases légales et les sous-traitants.
- Mettre à disposition une politique de confidentialité et un moyen d'exercer les droits des personnes.
- Séparer le consentement marketing des conditions nécessaires au service.
- Configurer les cookies et traceurs selon les règles applicables ; bloquer les traceurs non essentiels avant consentement lorsque requis.
- Utiliser HTTPS, contrôle d'accès par rôle, protection contre les attaques courantes, limitation des tentatives et sauvegardes.
- Ne jamais stocker les numéros de carte bancaire ; déléguer le traitement au prestataire de paiement.
- Vérifier les webhooks de paiement côté serveur et prévenir les doubles activations.
- Prévoir une procédure de gestion des incidents et des demandes de suppression.

**À faire valider avant lancement : CGU, CGV, mentions légales, politique de confidentialité, politique cookies, information précontractuelle, modalités de rétractation et règles applicables à l'accès immédiat aux contenus numériques.**

# 10. Exigences non fonctionnelles

| Domaine | Exigence cible |
|---|---|
| Responsive | Mobile-first ; compatibilité smartphones, tablettes et ordinateurs récents. |
| Performance | Pages principales rapides ; images optimisées ; pagination des listes. |
| Accessibilité | Contrastes suffisants, navigation clavier, libellés explicites, erreurs compréhensibles. |
| SEO | URLs lisibles, métadonnées, sitemap, robots.txt, données structurées pertinentes. |
| Disponibilité | Hébergement managé avec supervision et alertes adaptées au MVP. |
| Sauvegardes | Sauvegardes automatiques de la base et procédure de restauration testée. |
| Évolutivité | Architecture permettant d'ajouter parcours, langues et nouveaux formats. |
| Navigateurs | Dernières versions majeures de Safari, Chrome, Firefox et Edge. |

# 11. Recette et critères d'acceptation

Le MVP est considéré comme livrable lorsque les scénarios suivants passent en environnement de préproduction :

- Un visiteur peut consulter les pages publiques et choisir l'un des trois parcours.
- Un visiteur peut lancer un entraînement gratuit selon les limites configurées.
- Une réponse validée produit la correction attendue en mode entraînement.
- Un examen blanc respecte les paramètres du modèle et calcule le score correctement.
- Le résultat d'un examen blanc est sauvegardé et consultable dans l'historique lorsque l'utilisateur est connecté.
- Un utilisateur peut créer un compte, confirmer son email, se connecter et réinitialiser son mot de passe.
- Un paiement confirmé active le droit Premium ; un paiement échoué ne l'active pas.
- L'expiration Premium bloque les fonctions payantes sans supprimer les données qui doivent être conservées.

- Un administrateur autorisé peut créer, modifier, relire et publier une question.
- Les rôles empêchent un utilisateur standard d'accéder au back-office.
- Les pages et parcours principaux sont utilisables sur smartphone.
- Les mentions, CGU/CGV, politique de confidentialité et gestion des cookies sont accessibles.

Tests complémentaires recommandés : tests de charge raisonnables, tests de sécurité, vérification des calculs de score, tests de reprise après interruption, contrôle des emails et vérification de la restauration des sauvegardes.

# 12. Planning, livrables et priorités

| Phase | Travaux | Livrable |
|---|---|---|
| S1 | Cadrage, maquettes, parcours, architecture et validation réglementaire du contenu | Spécifications finalisées + maquettes |
| S2–S3 | Site public, authentification, base de questions et moteur QCM | Version fonctionnelle alpha |
| S4 | Examens blancs, résultats, tableau de bord et back-office | Version bêta |
| S5 | Paiement, droits Premium, emails, sécurité et conformité | Préproduction |
| S6 | Recette, corrections, pilote utilisateurs et mise en production | MVP en ligne |

## Livrables attendus du prestataire / de l'équipe de développement

- Maquettes Figma ou équivalent de tous les écrans listés.
- Code source et dépôt versionné appartenant au commanditaire selon le contrat.
- Schéma de base de données et documentation technique.
- Environnements développement, préproduction et production.
- Back-office opérationnel et comptes administrateurs remis de façon sécurisée.
- Tests de recette et procès-verbal de validation.
- Documentation d'exploitation, sauvegarde, restauration et déploiement.
- Inventaire des dépendances, services tiers, coûts récurrents et licences.

# 13. Hors périmètre du MVP et évolutions

- Application native iOS et Android ; le site doit d'abord être mobile-first et éventuellement installable en PWA.
- Cours vidéo et classes virtuelles.
- Chat en direct ou accompagnement juridique individuel.
- Espace formateur et gestion multi-organismes.
- Multilingue complet : à envisager après validation du marché français.
- Intelligence artificielle générant automatiquement des questions sans validation éditoriale.
- Marketplace de partenaires ou apporteurs d'affaires.

# 14. Estimation budgétaire indicative

| Lot | Fourchette indicative |
|---|---|
| UX/UI et maquettes | 400 à 700 € |

| Lot | Fourchette indicative |
|---|---|
| Front-end et pages publiques | 800 à 1 200 € |
| Back-end, base de données et authentification | 700 à 1 000 € |
| Moteur QCM et examens blancs | 500 à 800 € |
| Paiement et espace Premium | 300 à 500 € |
| Back-office | 400 à 600 € |
| Tests et mise en production | 200 à 400 € |
| Total estimatif | 3 300 à 5 200 € |

Estimation de cadrage, non contractuelle, hors TVA, production éditoriale approfondie, marketing, frais de prestataires tiers et maintenance. Le chiffrage doit être confirmé après validation des maquettes, du volume de contenu et des règles de l'examen.

# 15. Décisions à verrouiller avant développement

- Nom de marque définitif et nom de domaine.
- Limites exactes du compte gratuit et contenu réservé au Premium.
- Tarifs et durées d'accès ; achat ponctuel ou abonnement renouvelable.
- Sources et conditions de réutilisation des questions officielles.
- Règles de chaque parcours et version réglementaire applicable.
- Langues disponibles au lancement : français seul ou aide linguistique complémentaire.
- Prestataires techniques, propriété du code et responsabilités de maintenance.
- Validation des documents juridiques et du parcours de paiement.

# Conclusion

**Le MVP doit prioriser un moteur d'entraînement fiable, un contenu traçable et de qualité, un parcours mobile fluide et un paiement Premium transparent. Le back-office est essentiel : il permettra à Ramsin de maintenir les questions et les informations à jour sans dépendre du développeur pour chaque modification.**

Fin du cahier des charges – Ramsin Prépa Civique – Version 1.0